개념 01

발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화

① **에너지의 출입**

물질이 변할 때는 **물질의 변화**와 함께 **에너지의 출입**이 있다.

② **열의 방출**

반응이 열을 내놓으면 주위의 온도가 ㉠ 간다.

③ **대표적인 예**

연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응, 세포 호흡.

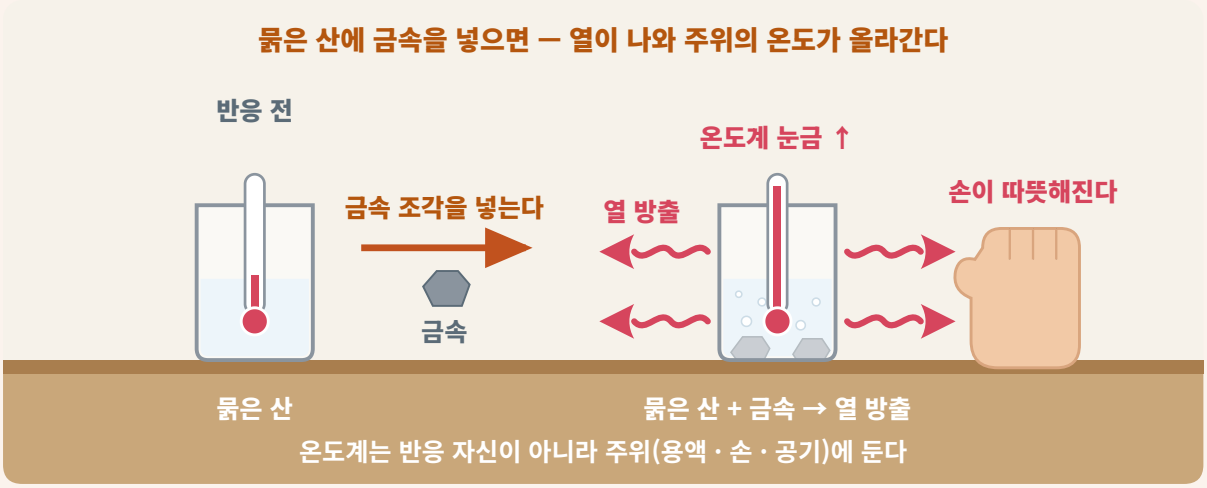


그림 1 | 발열 반응 — 묽은 산에 금속을 넣으면 열이 주위로 나와 온도계의 눈금이 올라가고 손이 따뜻해진다

화학 변화가 일어날 때는 물질만 변하는 것이 아니라 **에너지의 출입**이 함께 일어난다(①). 상태 변화나 용해 같은 물리 변화에서도 열이 드나든다. 장작이 타면 열이 나고, 묽은 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이처럼 반응이 일어나면서 **열을 방출**하여 주위의 온도를 높이는 반응을 **발열 반응**이라 한다. 반응물이 지니고 있던 에너지의 일부가 열의 형태로 주위에 나오는 것이다.

그림 1에서 금속을 넣기 전의 묽은 산과 비교하면, 반응이 일어나는 동안 열은 반응에서 **주위**로 이동하고, 주위(용액·손·공기)에 놓인 온도계의 눈금은 올라간다(②). 연료의 **연소**, 산과 염기의 **중화 반응**, **금속과 산의 반응**이 대표적인 발열 반응이다(③).

열을 방출하며 일어나는 반응을 ㉡ _____ 반응이라 한다. 03에서 배운 연소는 격렬한 산화 반응이고, 04의 중화 반응에서 용액의 온도가 오른 까닭도 중화열이 방출되기 때문이다. 우리 몸의 ㉢ _____ 도 포도당을 천천히 산화시켜 열을 얻는 발열 반응으로, 체온 **36.5 ℃**는 이 반응으로 유지된다.

연소와 세포 호흡은 둘 다 산화 반응이며 발열 반응이지만, 연소는 빠르고 격렬하게, 세포 호흡은 느리고 조용하게 진행된다는 점이 다르다. 발열 반응인지 판단하는 기준은 반응 자신이 아니라 **주위의 온도**가 올라갔는지 여부이다.

발열 반응	열을 방출하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
연소	연료가 산소와 결합하며 빛과 열을 내는 격렬한 산화 반응. 대표적인 발열 반응이다.
세포 호흡	포도당을 천천히 산화시켜 에너지를 얻는 발열 반응. 체온 36.5 ℃를 유지하는 근원이다.

✗ **오해** 세포 호흡은 흡열 반응이다.
✓ **진실** 포도당을 산화시켜 열을 내는 **발열 반응**이다 — 체온의 근원.
왜? 흡열은 짝 반응인 광합성이고, 호흡은 저장된 에너지를 꺼내 쓰는 쪽이기 때문이다.

✗ **오해** 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.
✓ **진실** 물질의 변화에는 **에너지의 출입**이 언제나 함께 있다.
왜? 반응물이 지니던 에너지 일부가 열로 나오거나, 주위의 열이 반응으로 들어가기 때문이다.

포인트

발열 반응 = 열 방출 → 주위의 온도 상승. 연소·중화 반응·금속과 산의 반응·세포 호흡이 여기에 속한다.

정답 ㉠ 흡열 ㉡ 발열 ㉢ 세포 호흡 — '세포 호흡은 흡열 반응'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화

① **열의 흡수**

반응이 **주위의 열을 흡수**하며 일어난다.

② **주위의 온도**

열을 빼앗긴 주위의 온도가 ㉠ 간다.

③ **대표적인 예**

광합성, 탄산수소 나트륨의 열분해, 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응.

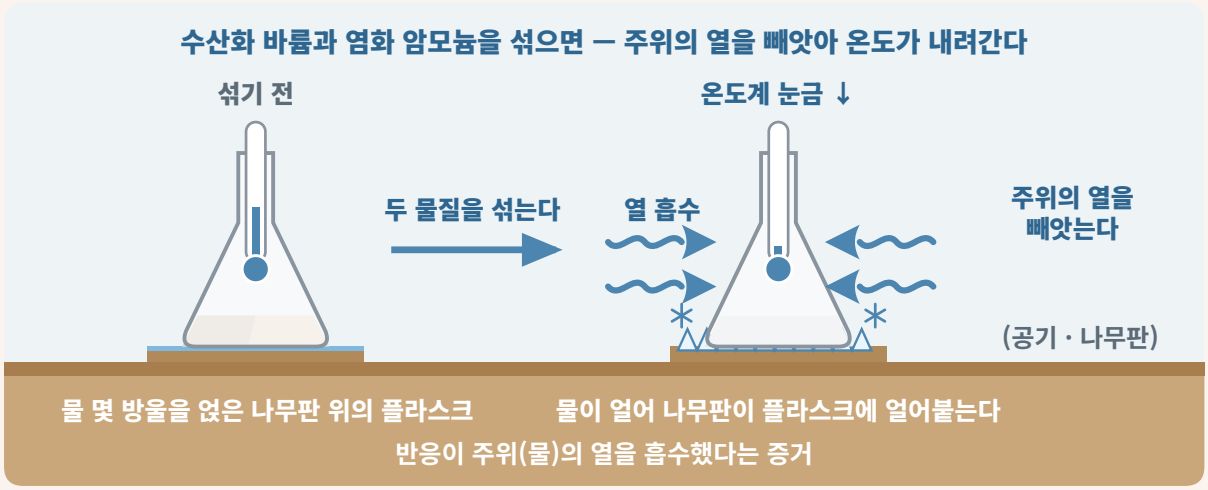


그림 2 | 흡열 반응 — 두 물질을 섞으면 열이 주위에서 반응으로 들어가 온도가 크게 내려가고, 나무판이 플라스크에 얼어붙는다

반대로 **주위에서 열을 흡수**하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응을 **흡열 반응**이라 한다(①). 그림 2에서 열은 주위에서 반응으로 이동하고, 온도계의 눈금은 내려간다(②).

수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 크게 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위(물)의 열을 흡수하여 온도가 내려갔기 때문이다.

이처럼 열을 흡수하는 반응이 ㉡ _____ 반응이다(③). **광합성**은 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하는 반응으로, 03에서 배운 환원 반응이기도 하다. 탄산수소 나트륨의 ㉢ _____ 는 열을 계속 공급해야 진행되는 반응으로, 빵 반죽이 부푸는 원리이다. 이 밖에 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응도 흡열 반응이다. 냉각 팩의 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 반응이 아니라 **용해(물리 변화)**이지만, 역시 열을 흡수한다.

에너지의 관점에서 보면 광합성(흡열·저장)과 세포 호흡(발열·사용)은 서로 짝을 이루는 한 쌍의 반응이다.

흡열 반응	주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
열분해	열을 가하여 물질을 분해하는 반응. 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.
광합성과 세포 호흡	광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응, 세포 호흡은 그 에너지를 꺼내 쓰는 발열 반응.

✗ **오해** 광합성은 발열 반응이다.
✓ **진실** 빛에너지를 **흡수**하여 저장하는 **흡열 반응**이다.
왜? 광합성과 짝인 세포 호흡이 발열 반응이고, 광합성은 그 반대 방향이기 때문이다.

✗ **오해** 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다.
✓ **진실** 주위의 열을 흡수하는 **흡열 반응**이다 — 나무판이 얼어붙는다.

포인트

흡열 반응 = 열 흡수 → 주위의 온도 하강. 광합성·탄산수소 나트륨의 열분해·수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응이 여기에 속한다.

정답 ㉠ 내려 ㉡ 흡열 ㉢ 열분해 — '광합성은 발열 반응'이 가장 많이 나오는 오답이다.

개념 03

발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락

① **손난로**
철가루가 산소와 결합하여 ㉠ 되며 열을 낸다.

② **발열 도시락**
산화 칼슘과 물의 발열 반응으로 음식을 데운다.

③ **연료의 연소**
가스레인지·보일러·엔진 — 열과 동력을 얻는다.

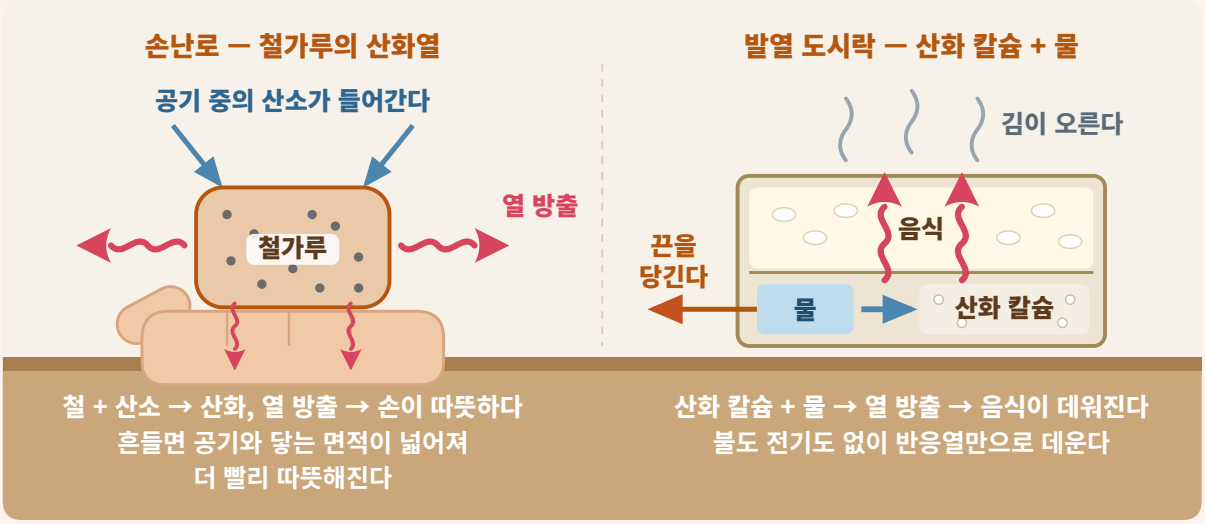


그림 3 | 발열 반응의 이용 — 손난로는 철의 산화열로 손을, 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응열로 음식을 데운다

손난로는 부직포 주머니 속의 **철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)**하면서 내는 열을 이용한다(①). 03에서 배운 철이 녹스는 반응을 난방에 쓰는 것이다. 손난로를 흔들면 철가루가 공기와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라지므로 더 빨리 따뜻해지며, 함께 들어 있는 소금물과 활성탄은 반응을 돕는 역할을 한다.

그림 3의 두 장치는 반응의 속도는 다르지만 모두 **발열 반응**에서 나오는 열을 이용한다는 점에서 같다. 반응에서 나오는 열을 필요한 곳에 골라 쓰는 것이 발열 반응을 이용하는 기술이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 ㉡ _____ (생석회)과 물의 발열 반응을 이용한다(②). 불이나 전기 없이도 반응열만으로 음식을 데울 수 있다. 가장 오래된 발열 반응의 이용은 연료의 ㉢ _____ 이다(③). 가스레인지와 보일러는 연소열로 물과 공간을 데우고, 자동차 엔진은 연소에서 동력을 얻는다.

우리 몸의 세포 호흡까지 포함하면, 생명 활동과 문명의 에너지 대부분이 발열 반응에서 나오는 열과 동력에 기대고 있음을 알 수 있다.

손난로	철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용하는 장치. 소금물과 활성탄이 반응을 돕는다.
생석회(산화 칼슘)	물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체. 발열 도시락과 습기 제거제에 쓰인다.
흔들면 빨라지는 이유	철가루가 공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화 반응이 빨라지기 때문이다.

✗ **오해** 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
✓ **진실** 산소와 결합하므로 **산화**된다 — 이 산화가 발열 반응이다.

✗ **오해** 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.
✓ **진실** 전기가 아니라 **화학 반응(철의 산화)의 열**을 이용한다.
왜? 주머니 속 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합하며 열을 내기 때문이다.

포인트

손난로 = 철 + 산소(산화), 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물, 연료의 연소 — 모두 발열 반응의 열을 이용한다.

정답 ㉠ 산화 ㉡ 산화 칼슘 ㉢ 연소 — '철가루가 환원된다'로 바꾼 선지가 03과 연계되어 출제된다.

개념 04

열 흡수의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기

① **순간 냉각 팩**

㉠ 이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수한다.

② **빵 굽기**

탄산수소 나트륨이 열을 흡수하며 분해되어 기체를 낸다.

③ **광합성**

숲이 **빛에너지**를 흡수하여 포도당에 저장한다.



그림 4 | 열 흡수의 이용 — 냉각 팩(질산 암모늄의 용해)은 발목의 열을 빼앗아 차갑게 하고, 오븐 속 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해되어 빵을 부풀린다

열을 흡수하는 변화도 생활에 이용된다. 운동장 구급 가방에 든 **순간 냉각 팩**은 겉주머니를 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다(①). 용해는 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이다. 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 삔 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

그림 4의 두 장면은 차갑게 하는 것과 부풀리는 것으로 쓰임은 다르지만, 모두 **주위의 열을 흡수**하면서 일어난다는 점에서 같다.

빵 반죽 속의 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 흡수하며 분해되어 ㉡ _____ 를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다(②). 열을 계속 공급해야 반응이 진행되는 흡열 반응의 성질이 그대로 나타난다.

지구 전체에서 가장 큰 규모의 흡열 반응은 숲의 ㉢ _____ 이다(③). 식물은 태양의 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장된 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓴다. 흡열(저장)과 발열(사용)이 이어지는 거대한 에너지의 순환이다.

순간 냉각 팩	질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 열을 흡수하는 현상을 이용한 도구. 냉찜질에 쓴다.
베이킹 소다	탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.
냉찜질	다친 직후 차갑게 하여 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄이는 처치. 열 흡수가 응급 처치에 쓰이는 예.

✗ **오해** 땀이 증발할 때 몸에 열을 내놓는다.
✓ **진실** 증발은 몸의 열을 **흡수**해 체온을 낮춘다 — 반대로 수증기의 응결은 열을 **방출**한다(태풍의 에너지).

✗ **오해** 순간 냉각 팩은 질산 암모늄과 물의 화학 반응을 이용한다.
✓ **진실** 질산 암모늄이 물에 녹는 **용해(물리 변화)**에서 열을 **흡수**한다.
왜? 질산 암모늄이 녹을 뿐 새 물질이 생기지 않으므로 화학 반응이 아니기 때문이다.

포인트

냉각 팩 = 질산 암모늄의 용해, 빵 굽기 = 탄산수소 나트륨의 열분해, 광합성 = 빛에너지의 저장 — 모두 열(에너지)을 흡수하는 변화의 이용이다.

정답 ㉠ 질산 암모늄 ㉡ 이산화 탄소 ㉢ 광합성 — 냉각 팩 서술형은 '용해'·'열 흡수'·'온도 하강'이 채점 기준이다.

개념 05

발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화

① **온도계를 놓는 곳**

반응 자신이 아니라 ㉠ _____ (용액·손·공기)의 온도를 잰다.

② **온도가 올라가면**

반응이 열을 내놓은 것 — **발열 반응**.

③ **온도가 내려가면**

반응이 열을 가져간 것 — **흡열 반응**.

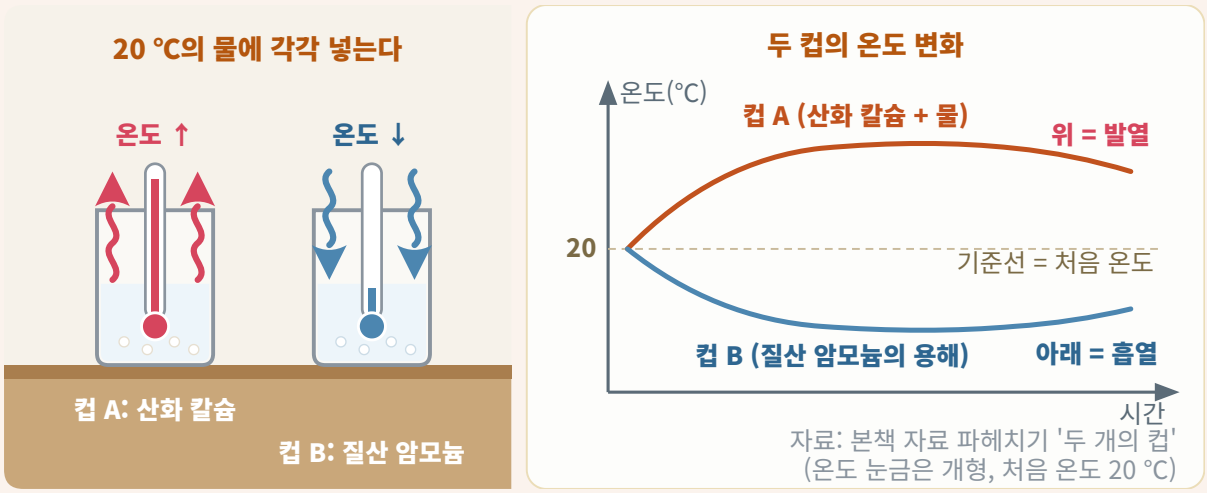


그림 5 | 두 컵의 온도 곡선과 판정의 기준 — 기준선 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열

그림 읽는 법

1. 컵 A에는 물에 **산화 칼슘**을, 컵 B에는 물에 **질산 암모늄**을 같은 시각에 넣었다. 두 컵의 물은 모두 처음 20 °C였으며, 이 20 °C가 점선으로 그은 **기준선**이다.
2. 가로축은 시간, 세로축은 물의 온도이다. 선이 기준선 **위**로 가면 물이 뜨거워진 것(발열), **아래**로 가면 차가워진 것(흡열)이다.
3. 반응 초반에 선이 가장 가파르다 — 반응이 가장 활발한 때이다. 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
4. 컵 A의 원리는 발열 도시락, 컵 B의 원리는 순간 냉각 팩이다. 한 그래프에서 두 도구의 원리를 함께 읽을 수 있다.

발열 반응인지 흡열 반응인지 판정하는 도구는 **온도계 하나**이다. 이때 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위** — 반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 이다(①). 반응 전후에 주위의 온도가 올라가면 발열(②), 내려가면 흡열(③)이다.

에너지의 출입은 눈에 보이지 않지만 **온도 곡선에는 그대로 드러난다**. 그림 5에서 처음 온도의 기준선 위로 가는 컵 A의 반응은 ㉡ _____ 반응이고, 기준선 아래로 가는 컵 B에서는 질산 암모늄이 녹으며(용해) 열을 ㉢ _____ 한다. 시간이 지나 온도가 처음으로 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이 아니라, 반응이나 용해가 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문이다.

판정법은 물리 변화에도 그대로 쓰인다. 융해·기화(증발)·승화는 열을 흡수하고, 응고·액화(응결)는 열을 방출한다 — 땀이 마르면 시원하고, 수증기가 응결해 구름이 될 때 내놓는 열은 태풍의 에너지가 된다. **물질 변화에는 물질의 변화와 에너지의 출입이 언제나 함께 있다**.

판정의 기준	반응 자신이 아니라 주위(용액·손·공기)의 온도 변화. 올라가면 발열, 내려가면 흡열이다.
기준선	온도 곡선에서 반응 전의 처음 온도를 나타내는 선. 곡선이 이 선의 위로 가는지 아래로 가는지로 판정한다.
물리 변화와 에너지	상태 변화 — 융해·기화·승화는 흡수, 응고·액화는 방출. 용해 — 질산 암모늄은 흡수, 염화 칼슘(제설제)은 방출.

✗ **오해** 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다.
✓ **진실** 온도계가 놓이는 **주위**의 온도 변화가 기준이다.
왜? 반응이 내놓거나 가져간 열은 용액·손·공기 같은 주위의 온도를 바꾸기 때문이다.

✗ **오해** 시간이 지나 온도가 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이다.
✓ **진실** 반응이 끝난 뒤 **주위와 열이 오가며** 온도가 같아지는 것이다.

포인트

판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열. 온도 곡선에서는 기준선 위가 발열, 아래가 흡열이다.

정답 ㉠ 주위 ㉡ 발열 ㉢ 흡수 — 판정 기준을 '반응 자신의 온도'로 바꾼 선지가 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 물질 변화의 에너지 출입에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 세포 호흡은 주위의 열을 흡수하는 흡열 반응이다.
② 광합성은 빛에너지를 흡수하여 저장하는 흡열 반응이다.
③ 손난로는 철이 산소와 결합할 때 나오는 열을 이용한다.
④ 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 흡열을 이용한다.
⑤ 발열인지 흡열인지는 주위의 온도 변화로 판정한다.

2 다음은 두 가지 물질을 물에 녹인 실험이다. 자료 해석

비커 A와 B에 각각 다른 물질을 물에 녹이고 주위의 온도를 측정하였다. **A**의 온도 곡선은 처음 온도(기준선)보다 **위로** 올라갔고, **B**는 **아래로** 내려갔다. B를 올려 둔 젖은 나무판에는 얼음이 얼어붙었다.

A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 열을 흡수하고, B는 열을 방출한다.
② A와 B는 모두 주위의 열을 흡수한다.
③ A는 열을 방출하고, B는 열을 흡수한다.
④ B는 주위로 열을 내놓았기 때문에 나무판이 얼어붙었다.
⑤ A와 B가 물에 녹는 것은 모두 화학 변화이다.

3 열을 방출하는 변화와 흡수하는 변화를 **주위의 온도 변화**를 기준으로 구분하고, 각각을 이용한 생활 속 도구를 하나씩 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 판정 기준을 **주위**의 온도로 쓰는 것이 핵심이다. 반응 자신의 온도라고 쓰면 기준이 틀린 답이다. 사례는 방출 = 손난로·발열 도시락, 흡수 = 순간 냉각 팩(질산 암모늄의 용해).

정답 1 ① (세포 호흡은 체온을 만드는 발열 반응) 2 ③ (나무판이 언 것은 B가 열을 흡수했기 때문) 3 주위의 온도가 올라가면 열을 방출하는 변화(손난로), 내려가면 열을 흡수하는 변화(순간 냉각 팩)이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리